



LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ANALYSE BIOCHIMIQUE

Présenté par Dr MEGDAD

Année Universitaire : 2025-2026

I-INTRODUCTION

- Les analyses biochimiques sont des analyses qui mesurent la quantité de certaines substances chimiques dans un prélèvement sanguin, urinaire ou de ponction (LCR, ascite, péricardique, pleural ou autres) . Elles permettent d'évaluer la qualité de fonctionnement de certains organes et aussi de détecter des anomalies.

I-INTRODUCTION

- Appelées aussi : **profil biochimique**.
- Elles permettent de mesurer des substances chimiques dont les sucres, les protéines, les graisses (lipides), les enzymes, les électrolytes, les hormones, les vitamines et les minéraux.

II-Analyses biochimiques courantes

Les plus fréquemment prescrites sont :

1-Profil électrolytique (ionogramme complet) : mesure le sodium (Na^+), le potassium (K^+), le chlorure (Cl^-), le calcium (Ca^{2+}), le magnésium (Mg^{2+}) et le bicarbonate (HCO_3^-).

Un ionogramme peut être prescrit pour :

- Un bilan de routine.
- Des symptômes de déshydratation ou de surcharge hydrique.
- Des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements).
- Des déséquilibres acido-basiques.
- Des problèmes rénaux, hormonaux ou hépatiques.

II-Analyses biochimiques courantes

Les plus fréquemment prescrites sont :

2-Bilan rénal : (aussi appelés profil rénal)

mesurent l'urée et la créatinine.

3-Bilan hépatique : mesurent les transaminases l'alanine aminotransférase (ALAT) et l'aspartate aminotransférase (ASAT), la phosphatase alcaline (PAL), la bilirubine, la GGT (Gamma-Glutamyl Transférase), l'albumine et les protéines totales.

II-Analyses biochimiques courantes

Les plus fréquemment prescrites sont :

4-Bilan de diabète : incluent le dosage de la glycémie à jeun, le test de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) et pour le diabète gestationnel, l'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO).

5-Bilan thyroïdien : mesure les hormones (TSH, T4, T3)

6-Bilan lipidique : mesure les triglycérides, le cholestérol total, Hdl et LDL

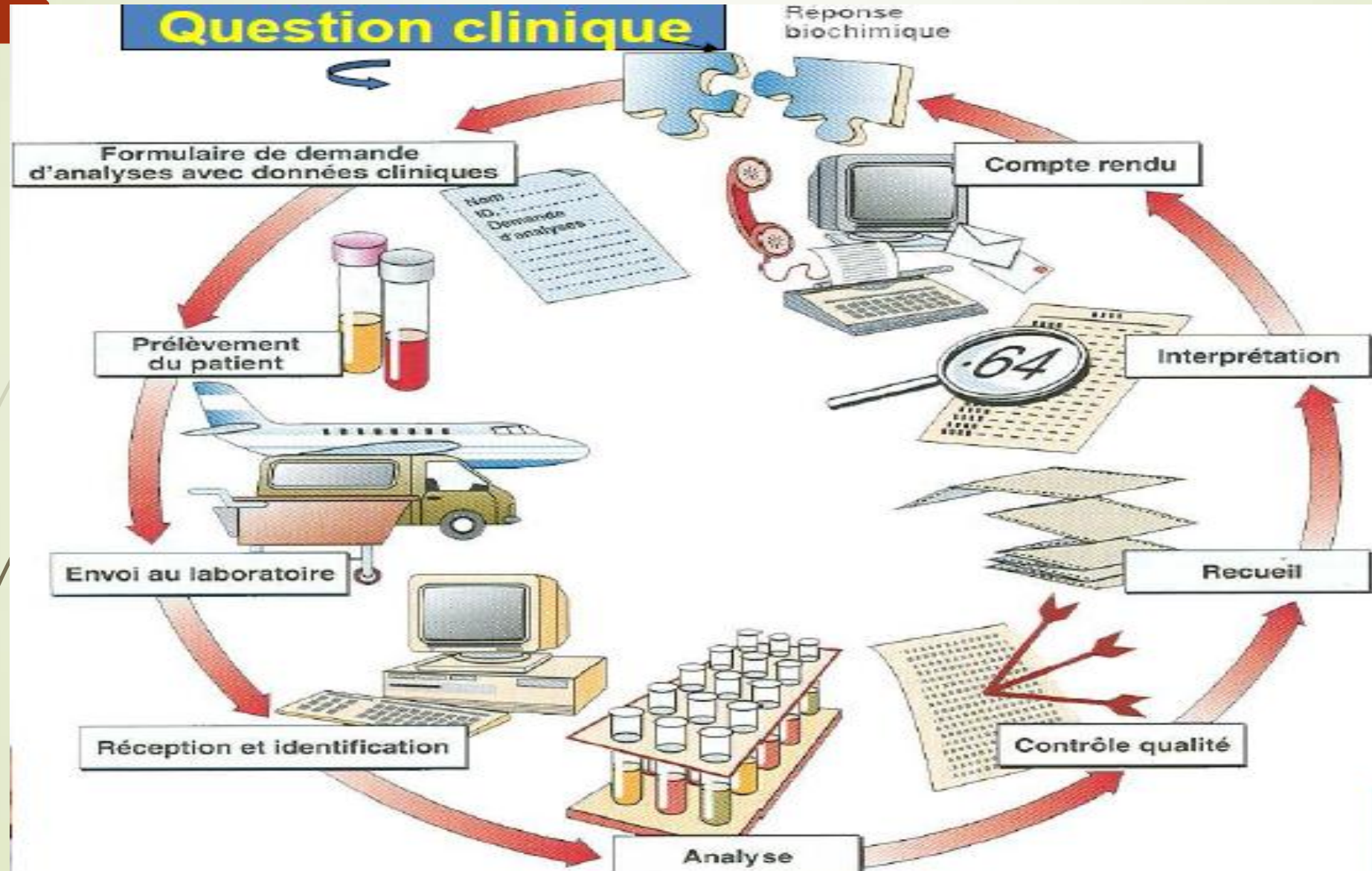
III-Pourquoi on fait une analyse biochimique

C'est est une analyse courante. On y a souvent recours dans le cadre d'un examen de santé habituel, mais on peut la faire en tout temps.

On peut faire une analyse biochimique pour :

- obtenir de l'information sur votre état de santé général;
- vérifier le fonctionnement d'organes comme les reins, le foie et les glandes endocrines;
- vérifier l'équilibre des électrolytes du corps;
- aider à diagnostiquer des maladies et des affections;
- obtenir les taux des substances chimiques auxquels on pourra comparer les résultats d'analyses effectuées plus tard;
- vérifier comment un traitement affecte certains organes;
- surveiller le cancer ou une autre affection (dans le cadre du suivi).

IV-Phases de l'analyse biochimique



A-Phase pré-analytique :

1. Prescription :

- la prescription est un acte médical, elle formalise le choix de l'analyse la mieux adaptée au but poursuivi.
- Les informations transmises doivent être complètes, claires et précises.
- Elles comportent:
 - Identité du malade : Nom, prénom, âge, nom de jeune fille.
 - Date et heure du prélèvement
 - Nom du préleveur
 - Nom et signature du prescripteur
 - Le service demandeur
 - Les renseignements cliniques : permettent de guider le biologiste dans la réalisation et l'interprétation des examens demandés, et de proposer des tests complémentaires.

A-Phase pré-analytique :

2. Conditions de prélèvement :

- Le jeûne : glycémie à jeun, triglycérides.
- L'heure du prélèvement : le cortisol à 08 heure, Fer et TSH le matin.
- Le stress : cortisol, prolactine
- Exercice physique : augmentation de la CK
- Sans garrot : ionogramme
- Entre J2 et J5 du cycle menstruel chez la femme : FSH, LH, oestradiol, testostérone, inhibine b.

A-Phase pré-analytique :

3. Modes de prélèvement :

Sang artériel :

- Il est principalement recommandé pour l'étude des gaz de sang et les mesures acido-basiques.
- par ponction au niveau de l'artère radiale ou fémorale à l'aide d'une seringue héparinée.



A-Phase pré-analytique :

3. Modes de prélèvement sanguin :

Sang veineux :

Effectué par ponction de la veine du pli du coude le plus souvent par des aiguilles de calibre 21 pour les adultes; calibre 22 ou 23 pour les nouveau-nés, les petits enfants et parfois les patients plus âgés.

A-Phase pré-analytique :

3. Modes de prélèvement :

Urine de 24 H : À 8h le matin faire uriner le sujet ,puis recueillir toutes les mictions jusqu'au lendemain à 8h

Exemple : protéinurie des 24h

Urine de miction : bandelette urinaire

A-Phase pré-analytique :

4. Le choix du tube : qui doit se faire en fonction du bilan demandé en général :

COULEUR	APPLICATION
Héparine de lithium (VERT)	Biochimie
EDTA (VIOLET)	FNS, biochimie (HBA1c)
Sec (ROUGE)	Biochimie (électrophorèse, hormones...)
Citraté (Bleu)	Hémostase

5. Ordre de remplissage des tubes :

Citraté, sec, hépariné, EDTA.

A-Phase pré-analytique :

6. Transport : L'acheminement du prélèvement au laboratoire doit se faire rapidement (glycémie) et à l'abri de la lumière (bilirubine)

Pour certaines analyses spécifiques, le prélèvement doit être acheminé dans la glace (ACTH)

7. Réception des échantillons : se fait par un technicien de laboratoire qui vérifie l'identification des tubes et leur conformité par rapport aux analyses demandées puis assure leur enregistrement en lui attribuant un numéro d'ordre.

A-Phase pré-analytique :



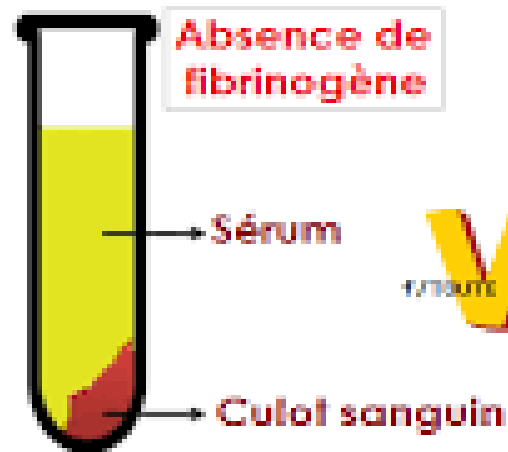
8. Centrifugation :

Le dosage de l'hba1c se fait sur sang total (non centrifugé).

L'analyse sur bandelette urinaire se fait sur urine de miction non centrifugé.

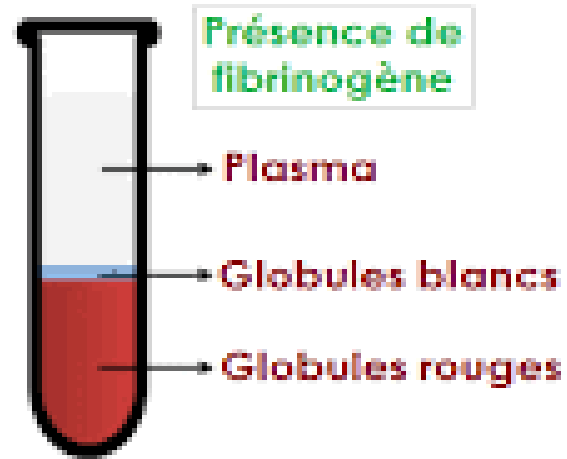
Le reste des analyses effectuées sur sang, urine de 24H et tous liquides de ponction doivent être centrifugés avant dosage.

La centrifugation du sang pour le dosage de la glycémie se fait dans les 30min suivant le prélèvement (pour éviter les fausses hypoglycémies).



SERUM

VS



PLASMA

B-Phase analytique :

- C'est l'étape technique de l'analyse d'un échantillon biologique.
- Elle correspond à la série d'étapes permettant l'obtention d'un résultat lors de l'analyse de l'échantillon (vérification des contrôles, du réactifs (validité, conservation, passage des contrôles), préparation de l'automate (calibration, maintenance), chargement des échantillons sur l'automate, respect scrupuleux des procédures et modes opératoires

C-Phase post-analytique :

- Les résultats des analyses biochimiques sont notés sous forme de chiffres et dépendent souvent de certains facteurs dont le sexe, l'âge et les antécédents médicaux. On devrait les comparer aux valeurs de référence et aux résultats antérieurs pour qu'ils aient du sens
- Tout résultat rendu doit être validé. La validation représente l'opération permettant d'assurer qu'un résultat a été obtenu dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le dossier biologique du patient.

V-CONCLUSION

La qualité des analyses de biologie médicale implique la maîtrise des trois phases de l'analyse d'un paramètre biochimique. Chaque phase doit requérir toutes les attentions car elle conditionne de manière importante la qualité du résultat et par là la prise en charge diagnostique et thérapeutique du patient.



MERCI
MERCI